

腹腔鏡下縫合手技の解析に向けた針の把持姿勢計測システムの開発と検証

Development and validation of a measurement system to analyze suturing technique in laparoscopic surgery

○旭博佑¹, JiaheChen², KenzoYamamoto², 原一晃¹², 富井直輝¹², 中川桂一¹², 佐久間一郎¹², 小林英津子¹²

1.東京大学工学部, 2.東京大学工学系研究科

○HirosukeAsahi¹, JiaheChen², KenzoYamamoto², KazuakiHara¹², NaokiTomii¹²

, KeiichiNakagawa¹², IchiroSakuma¹², EtsukoKobayashi¹²

1. Faculty of Engineering, The University of Tokyo 2. School of Engineering, The University of Tokyo

1. 序論

腹腔鏡下手術は非侵襲手術として広く一般的に行われている術式である。一方、技術習得には多くの時間と労力が必要であることが外科医にとって大きな負担となっている¹⁾。その中でも縫合手技は高度な技術が求められ、特に難しいとされている²⁾。そのため、効率的な技術習得のための手技解析が求められている。しかしながら、縫合を構成する重要な技術のうち、鉗子動作に対しては解析がなされているが、針の把持姿勢選択に対する解析が不足している。そこで、本研究では腹腔鏡下縫合手技の解析に向けた針の把持姿勢計測システムの開発と検証を行う。

2. 把持姿勢パラメータ

針の鉗子に対する相対的な位置を表す把持姿勢を、針を平面上にある円弧、鉗子を1本のベクトルとして、把持点を平面とベクトルの交点として考え、Fig.1に示すように4つのパラメータ $\theta_1, \theta_2, \theta_3, d_0$ によって表現する。

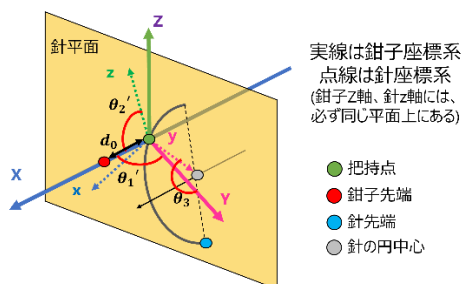


Fig. 1 針の把持姿勢パラメータ

3. 提案手法

本研究で目指す計測システムは、縫合手技解析の初期検討のため、縫合実験モデルでの使用を想定している。すなわち、穿刺を含めた縫合の一連の動きを計測し、針と鉗子の三次元ジオメトリ情報からパラメータ推定を行う。そのため、針にセンサを取りつけるなど穿刺を妨げるシステムは構築できない。また、計測対象としては、最終的に術者が選択した穿刺直前の把持姿勢に限定する。要求精度は、本研究では回転パラメータ $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ は10度以内、距離パラメータ d_0 は1mm以内の計測精度に収まることを目標とした。

本研究では平行ステレオマッチングを用いた三次元位置推定に基づき、パラメータ計算を行う。計測システムセットアップはFig.2に示す通りであり、2台のカメラを地面水平方向に平行に配置し、縫合手技を撮影する。鉗子には紫色のマーカーを取りつけ、針は黄色に塗装を施している。そして縫合動作を撮影した連続的なフレームを入力としてパラメータを出力するまでの流れは、針・鉗子2次元特徴抽出、3次元ジオメトリ推定、パラメータ計算の順で行う。

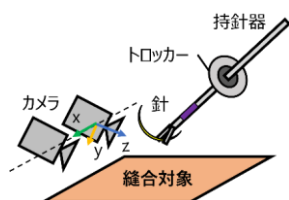


Fig. 2 計測システムセットアップ

4. 評価実験

4種類の把持姿勢を様々な見え方から静止状態でそれぞれ20フレーム撮影し、パラメータ推定精度を評価した。精度評価は顕微鏡画像より計算した実測値を用いて比較した。針はETHICON製のTE-2を使用し、持針器を用いて把持した。4種類の把持姿勢の詳細はTable 1に示す。

Table 1 4つの把持姿勢パラメータ

把持姿勢	θ_1 (度)	θ_2 (度)	θ_3 (度)	d_0 (mm)
1	161.2	28.2	104.3	3.9
2	30.5	211.6	101.4	4.4
3	140.5	30.5	100.0	2.5
4	6.3	172.4	101.2	6.5

4種類の把持姿勢に対して、それぞれいくつかのフレームでパラメータを推定することができた。その精度はTable 2の通りであり、 θ_1, θ_2, d_0 は多くの場合要求仕様を満たしていたが、 θ_3 は誤差が大きく推定されていた。

Table 2 把持姿勢ごとの計測誤差

把持姿勢	推定フレーム (/20フレーム)	計測誤差 (推定値-実測値)			
		θ_1 (度)	θ_2 (度)	θ_3 (度)	d_0 (mm)
1	6フレーム	3.3 ± 1.9	2.2 ± 1.8	26.1 ± 18.5	1.4 ± 1.0
2	3フレーム	5.0 ± 2.6	5.5 ± 2.2	25.6 ± 0.7	2.7 ± 1.2
3	2フレーム	5.7 ± 2.3	5.5 ± 3.5	17.7 ± 7.4	1.0 ± 0.6
4	6フレーム	4.2 ± 3.5	1.5 ± 1.0	12.6 ± 9.4	0.3 ± 0.3

5. 考察と結論

推定フレームが限られていたが、各把持姿勢でパラメータ推定が可能であったことは実用性を示唆するものだった。検証のためには実際の縫合動作を計測する必要がある。また、パラメータ推定の誤差は、主に針と鉗子の3次元位置推定誤差による。中でも θ_3 の誤差が特に大きかった。これは画像処理における針先端の抽出が難しかったからである。精度向上のためには、画像処理における針領域検出アルゴリズムの改善が求められる。また、カメラ性能の向上など、実験環境の改善も必要である。

本研究では、腹腔鏡下縫合手技解析のための針の把持姿勢計測システムを開発し検証実験を行った。実際に構築したシステムの有用性が示唆され、今後は画像処理手法の改善により精度向上を図り、実際の術者による縫合作業解析を実施する。

参考文献

- 1) S. G. Mattar et al., "General surgery residency inadequately prepares trainees for fellowship: Results of a survey of fellowship program directors," in Annals of Surgery, Sep. 2013, vol. 258, no. 3, pp. 440-447
- 2) 志村秀彦 and 岡沢猷夫, "胃切除後の縫合不全発生と予防対策について," 日本臨床外科医会雑誌, vol. 23, no. 1-2, pp. 13-18, 1962